(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 212173013 U
(45)授权公告日 2020.12.18

(21)申请号 202020402289.0

(22)申请日 2020.03.26

(73)专利权人 苏州市立友工业设备有限公司
地址 215168 江苏省苏州市吴中区迎春南路48号苏州市立友工业设备有限公司

(72)发明人 邱玉兵 卢敬 储杨华 魏光云 马延冰

(51)Int.Cl.
B65D 25/10(2006.01)
B65D 81/07(2006.01)
B65D 25/24(2006.01)

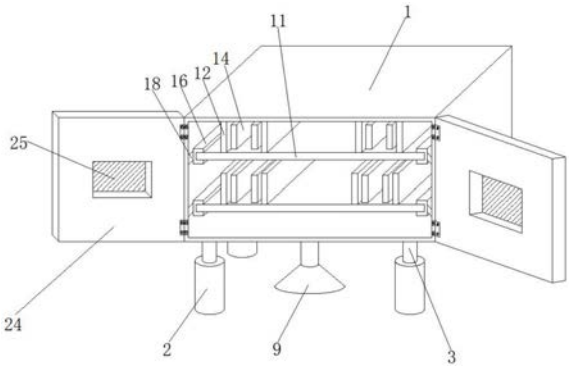
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种电子产品物流运输设备的装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种电子产品物流运输设备的装置，具体涉及运输领域，其包括箱体和套筒，所述支撑杆的底端设置有圆板，所述圆板的下表面设置有第一伸缩杆，所述箱体的两侧壁均开设有斜槽，所述箱体的内部设置有放置板，所述放置板的上表面设置有固定板，所述固定板的外表面设置有第三弹簧，所述第三弹簧一端设置有活动板，所述放置板的两端设置有第一滑块，所述第一滑块的外表面设置有滑轨，所述滑轨的外表面铰接有连接杆，所述连接杆的下表面开设有滑槽，所述滑槽的内部设置有第二滑块，不仅可以对箱体进行很好的缓冲保护作用，还能对箱体内部的电子产品进行保护，同时可根据实际情况来调节放置板的高度，提高实用性。



CN 212173013 U

1.一种电子产品物流运输设备的装置,包括箱体(1)和套筒(2),其特征在于,所述箱体(1)的下表面固定连接有支撑杆(3),所述支撑杆(3)的外表面套设有第一弹簧(4),所述支撑杆(3)的底端固定连接有圆板(5),所述圆板(5)的下表面固定连接有第一伸缩杆(6),所述箱体(1)的两侧壁均开设有斜槽(10),所述箱体(1)的内部设置有放置板(11),所述放置板(11)的上表面固定连接有固定板(12),所述固定板(12)的外表面固定连接有第三弹簧(13),所述第三弹簧(13)远离所述固定板(12)的一端固定连接有活动板(14),所述放置板(11)的两端固定连接有第一滑块(15),所述第一滑块(15)的外表面滑动连接有滑轨(16),所述滑轨(16)的外表面固定连接有顶块(17),所述滑轨(16)的外表面铰接有连接杆(18),所述连接杆(18)的下表面开设有滑槽(19),所述滑槽(19)的内部滑动连接有第二滑块(20),所述连接杆(18)的底端固定连接有铁球(23),所述铁球(23)与所述斜槽(10)相吻合。

2.根据权利要求1所述的一种电子产品物流运输设备的装置,其特征在于,所述第一伸缩杆(6)的外表面套设有第二弹簧(7),所述第一伸缩杆(6)的底端和所述第二弹簧(7)的底端均固定连接在所述套筒(2)的底壁。

3.根据权利要求1所述的一种电子产品物流运输设备的装置,其特征在于,所述箱体(1)的下表面固定连接有液压缸(8),所述液压缸(8)的底端固定连接有吸盘(9)。

4.根据权利要求1所述的一种电子产品物流运输设备的装置,其特征在于,所述斜槽(10)的数量为六个,且竖直排列在所述箱体(1)的两侧壁。

5.根据权利要求1所述的一种电子产品物流运输设备的装置,其特征在于,所述第二滑块(20)的外表面固定连接有第二伸缩杆(22),所述第二伸缩杆(22)的外表面套设有第四弹簧(21),所述第二伸缩杆(22)远离所述第二滑块(20)的一端固定连接在所述滑轨(16)的外表面。

6.根据权利要求1所述的一种电子产品物流运输设备的装置,其特征在于,所述箱体(1)的正面铰接有两个保护门(24),两个所述保护门(24)的外表面均设置有观察窗(25)。

一种电子产品物流运输设备的装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及运输领域，尤其涉及一种电子产品物流运输设备的装置。

背景技术

[0002] 中国的物流是指物品从供应地向接收地的实体流动过程中，根据实际需要，将运输、储存、装卸搬运、包装、流通加工、配送、信息处理等功能有机结合起来实现用户要求的过程，物流是以仓储为中心，促进生产与市场保持同步。

[0003] 随着时代的进步，人们越来越多的采用网上购物，电子一类的产品往往在运输途中需要格外注意，颠簸或者震动或导致电子产品内部电子元件的脱落，造成物流货物的损坏，但是目前大多数电子产品对于产品运输途中的减震做得不到位，造成财产和资源的浪费，较为不便，且由于电子产品品种较多，不易对其分开放置且也不易取出。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的是为了解决现有技术中存在的缺点，而提出的一种电子产品物流运输设备的装置。

[0005] 为了实现上述目的，本实用新型采用了如下技术方案：

[0006] 一种电子产品物流运输设备的装置，包括箱体和套筒，所述箱体的下表面固定连接有支撑杆，所述支撑杆的外表面套设有第一弹簧，所述支撑杆的底端固定连接有圆板，所述圆板的下表面固定连接有第一伸缩杆，所述箱体的两侧壁均开设有斜槽，所述箱体的内部设置有放置板，所述放置板的上表面固定连接有固定板，所述固定板的外表面固定连接有第三弹簧，所述第三弹簧远离所述固定板的一端固定连接有活动板，所述放置板的两端固定连接有第一滑块，所述第一滑块的外表面滑动连接有滑轨，所述滑轨的外表面固定连接有顶块，所述滑轨的外表面铰接有连接杆，所述连接杆的下表面开设有滑槽，所述滑槽的内部滑动连接有第二滑块，所述连接杆的底端固定连接有铁球，所述铁球与所述斜槽相吻合。

[0007] 优选的，所述第一伸缩杆的外表面套设有第二弹簧，所述第一伸缩杆的底端和所述第二弹簧的底端均固定连接在所述套筒的底壁。

[0008] 优选的，所述箱体的下表面固定连接有液压缸，所述液压缸的底端固定连接有吸盘。

[0009] 优选的，所述斜槽的数量为六个，且竖直排列在所述箱体的两侧壁。

[0010] 优选的，所述第二滑块的外表面固定连接有第二伸缩杆，所述第二伸缩杆的外表面套设有第四弹簧，所述第二伸缩杆远离所述第二滑块的一端固定连接在所述滑轨的外表面。

[0011] 优选的，所述箱体的正面铰接有两个保护门，两个所述保护门的外表面均设置有观察窗。

[0012] 本实用新型的有益效果为：

[0013] 1.本实用新型中，通过在箱体的下表面设置有支撑杆，在支撑杆的外表面套设有第一弹簧，在支撑杆的底部设置有圆板，圆板的下表面设置有伸缩杆，在伸缩杆的外表面设置有第二弹簧，进而可以对箱体进行多次缓冲作用，使箱体内部的电子产品更加稳定，通过在放置板的上表面设置有固定板，可以对电子产品进行限位，通过在固定板的外表面分别设置有第三弹簧及活动板，进而可以将电子产品进行进行固定，防止电子产品因晃动造成移位。

[0014] 2.本实用新型中，通过在箱体的两侧壁设置有斜槽，对斜槽进行纵向设置，进而根据实际情况调节放置板的高度，提高了实用性，通过在箱体的内部横向设置有滑轨，可以便于对放置板的滑动，进而可以方便对电子产品进行安放和拿取，通过在滑轨的外表面设置有第四弹簧，可以对连接杆进行向外的作用力，使连接杆端部的铁球能够稳定的卡在斜槽内部，进而调节放置板的高度。

附图说明

[0015] 图1为本实用新型的结构示意图。

[0016] 图2为本实用新型中正面剖视结构示意图。

[0017] 图3为本实用新型中图2中A的放大图。

[0018] 图中标号：1、箱体；2、套筒；3、支撑杆；4、第一弹簧；5、圆板；6、第一伸缩杆；7、第二弹簧；8、液压缸；9、吸盘；10、斜槽；11、放置板；12、固定板；13、第三弹簧；14、活动板；15、第一滑块；16、滑轨；17、顶块；18、连接杆；19、滑槽；20、第二滑块；21、第四弹簧；22、第二伸缩杆；23、铁球；24、保护门；25、观察窗。

具体实施方式

[0019] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。

[0020] 参照图1-3，一种电子产品物流运输设备的装置，包括箱体1和套筒2，箱体1的下表面固定连接有支撑杆3，支撑杆3的外表面套设有第一弹簧4，支撑杆3的底端固定连接有圆板5，圆板5的下表面固定连接有第一伸缩杆6，箱体1的两侧壁均开设有斜槽10，箱体1的内部设置有放置板11，放置板11的上表面固定连接有固定板12，固定板12的外表面固定连接有第三弹簧13，第三弹簧13远离固定板12的一端固定连接有活动板14，放置板11的两端固定连接有第一滑块15，第一滑块15的外表面滑动连接有滑轨16，滑轨16的外表面固定连接有顶块17，滑轨16的外表面铰接有连接杆18，连接杆18的下表面开设有滑槽19，滑槽19的内部滑动连接有第二滑块20，连接杆18的底端固定连接有铁球23，铁球23与斜槽10相吻合。

[0021] 第一伸缩杆6的外表面套设有第二弹簧7，第一伸缩杆6的底端和第二弹簧7的底端均固定连接在套筒2的底壁，可以对箱体1进行很好的缓冲减震作用，同时还能防止箱体1由于外界的冲击力与套筒2进行分离，箱体1的下表面固定连接有液压缸8，液压缸8的底端固定连接有吸盘9，可以使箱体1的底部与地面进行稳固连接，进而可以使箱体1更加稳定，斜槽10的数量为六个，且竖直排列在箱体1的两侧壁，通过设置有多个斜槽10，可以对放置板11的高度进行调节，增加了实用性，第二滑块20的外表面固定连接有第二伸缩杆22，第二伸

缩杆22的外表面套设有第四弹簧21，第二伸缩杆22远离第二滑块20的一端固定连接在滑轨16的外表面，第四弹簧21可以对位于连接杆18端部的铁球23进行对外的支撑力，可以在调节放置板11时能自动对准斜槽10，箱体1的正面铰接有两个保护门24，两个保护门24的外表面均设置有观察窗25，可以实时观察箱体1内部的情况，同时还方便对内部电子产品的拿取。

[0022] 工作原理：使用前先检查装置的安全性，先向外拉动活动板14，将电子产品根据实际情况依次放置在活动板14与固定板12之间，通过第三弹簧13使其紧固，当需要对放置板11的高度进行调节使，向上推动放置板11，使铁球23与斜槽10分离，直至铁球23滑到下一个斜槽10即可，方便使用，当需要对放置板11的高度进行下调时，向内侧按压连接杆18，使斜槽10与铁球23分离即可，运输结束后，通过横向设置的滑轨16，进而方便对放置板11的拉出，方便对电子产品进行拿取。

[0023] 在本实用新型的描述中，需要理解的是，术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的设备或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

[0024] 此外，术语“第一”、“第二”仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此，限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本实用新型的描述中，“多个”的含义是两个或两个以上，除非另有明确具体的限定。

[0025] 以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

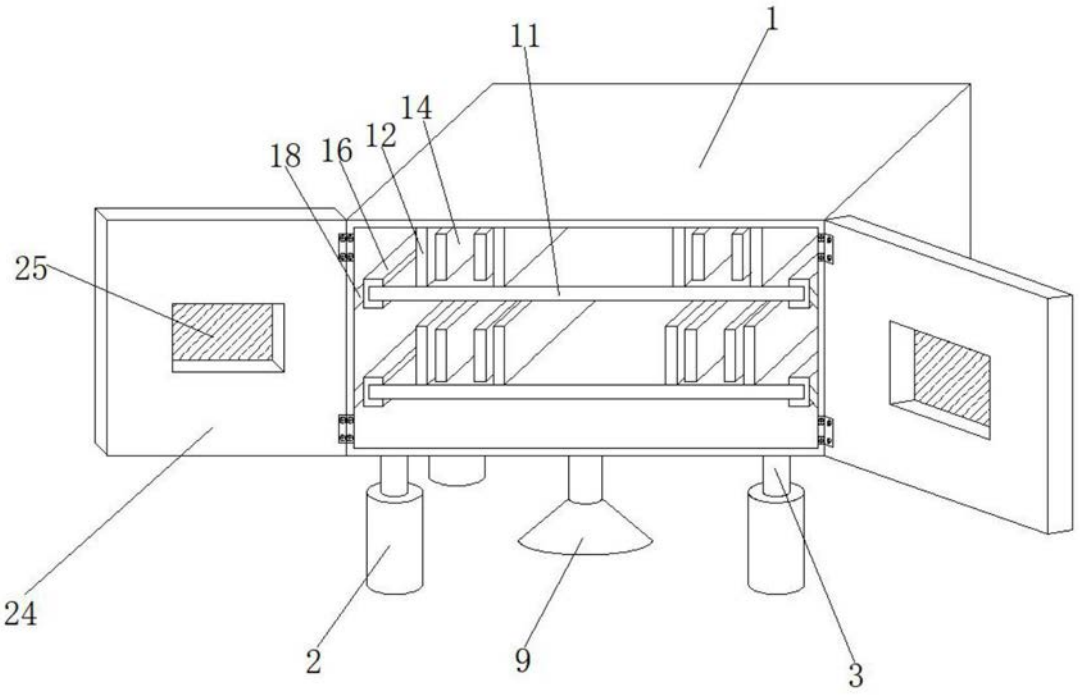


图1

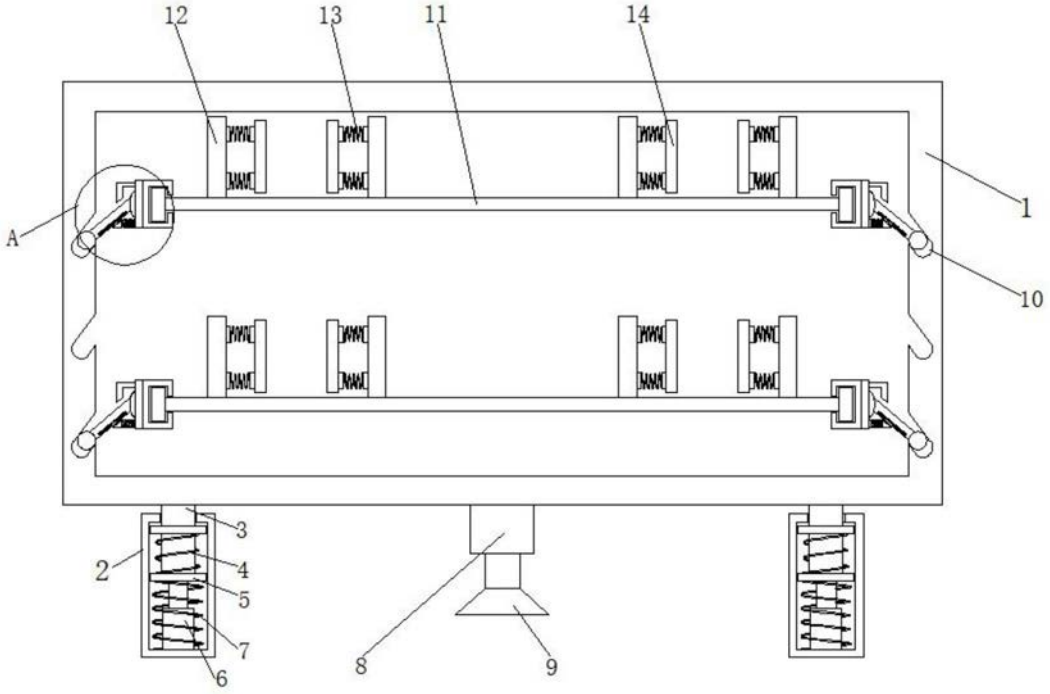


图2

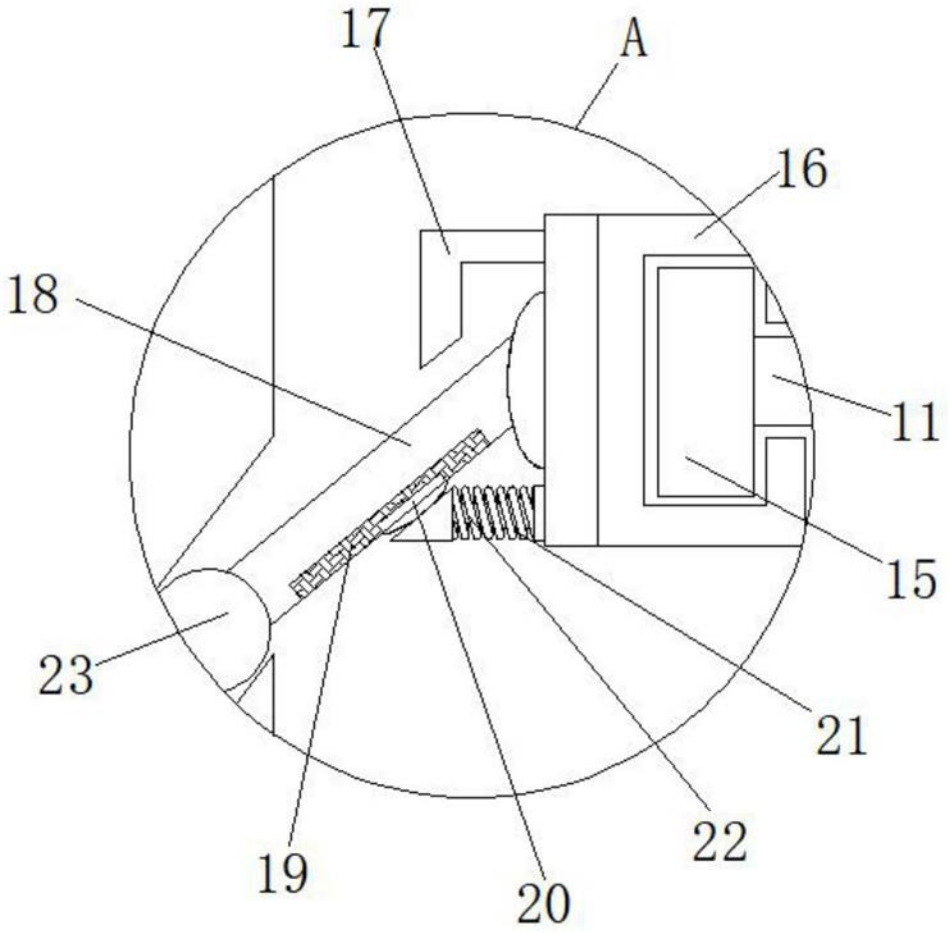


图3